

(4) [8 Punkte]

- (a) Man gebe eine exakte Definition der **Restklasse** $\bar{z}$ einer ganzen Zahl z modulo n
 $\{n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$.
- (b) Wie ist der **Restklassenring** $\mathbb{Z}_n$ definiert (Definition der Menge als auch der Rechenoperationen)?
- (c) Geben sie für $n = 3$ die **Operationstabellen** für "+" und "·" explizit an.
- (d) Warum ist für $n \notin \mathbb{P}$, also n nicht prim, der Restklassenring $\mathbb{Z}_n$ **kein Körper**? (Genaue Argumentation verlangt!)